

一、選擇題：每題 2 分、共 28 分

- ( ) 1. 青蛙的腳上有蹼，可以幫助牠們做什麼？ ①飛翔 ②奔跑 ③抓取食物 ④游泳
- ( ) 2. 利用「有翅膀」和「沒有翅膀」的特徵，可以將下列哪兩種動物分成兩類？ ①蝴蝶、雞 ②蝦、魚 ③牛、兔 ④貓、鴨
- ( ) 3. 下列哪一項行為不是「尊重動物生命」的表現？ ①多購買動物毛皮製成的大衣 ②觀察動物時，不大聲吵鬧 ③不飼養野生動物 ④學習愛護動物的相關知識
- ( ) 4. 飼養寵物前須有正確的觀念，請判斷哪一個人的敘述是正確的？ ①子祐：既然養了寵物，就要好好照顧牠一生 ②子翔：不想養寵物了，可以把牠帶到山上放生 ③雨翼：在山上看到喜歡的昆蟲，可以隨意帶回家飼養 ④原德：寵物可以隨便養，養死了再買就好
- ( ) 5. 一塊磁鐵只能吸起 4 根迴紋針，怎麼做可以增加被吸起的迴紋針數量？ ①用布包起來 ②增加鐵片 ③在桌上磨一磨 ④折斷磁鐵
- ( ) 6. 班上四位同學提出關於磁鐵的敘述，哪一位錯誤？ ①珠瑤：同磁極互相排斥 ②家瑜：不同磁極互相吸引 ③映彤：磁力有強弱 ④芯語：磁力沒有方向性
- ( ) 7. 可以將留言磁鐵吸在哪裡？ ①鋁門上 ②冰箱門上 ③木製書架 ④玻璃櫃上
- ( ) 8. 下列有關磁鐵的敘述，哪一項正確？ ①磁鐵可以吸住所有的物品 ②磁鐵具有磁力 ③接觸過磁鐵的物品都會變成磁

鐵 ④磁鐵具有同極相吸的特性

- ( ) 9. 亮輔將沒有標示磁極的長條形磁鐵一端靠近圓形磁鐵的 N 極時，磁鐵會互相吸引，表示亮輔靠近圓形磁鐵的磁鐵那一端如何？ ①磁極是 N 極 ②磁極是 S 極 ③磁力很強 ④磁力很弱
- ( ) 10. 在日常生活中，下列哪一個情況通常不會利用到磁鐵？ ①讓鐵製物品吸附在冰箱上 ②製作成門擋 ③製作成包包的開關 ④製作外套的拉鍊
- ( ) 11. 老師在課堂中拿出了一種銀色的強力磁鐵，請問這種磁鐵可以將下列哪種混合物分開？ ①金幣和銅幣的混合物 ②鐵線和鋁線的混合物 ③食鹽和砂糖的混合物 ④塑膠杯和紙杯的混合物
- ( ) 12. 臺灣哪一個地方可找到磁石？ ①大屯火山群 ②西北部的河砂中 ③花東海岸的海沙中 ④雪山山脈
- ( ) 13. 下列關於蓋斑鬥魚的敘述，哪一項正確？ ①有翅膀 ②會飛 ③生活在水中 ④有四隻腳
- ( ) 14. 臺北樹蛙比較適合生活在哪一種環境中？ ①天空中 ②沙漠裡 ③池塘邊 ④深海底

二、是非題：每題 2 分、共 30 分

- ( ) 1. 不同動物的外形特徵不一定相同。
- ( ) 2. 擅長同時使用四隻腳奔跑的動物，通常前腳會比後腳長很多。
- ( ) 3. 山產店裡常可看見各種野生動物的料理，我們應該拒絕食用才能保護野生動物。

- ( ) 4. 購買動物並將牠們放生，是愛護動物的表現。
- ( ) 5. 房門下方有塊鐵可以被吸在牆上的磁鐵上，這樣房門才能固定不會突然關上。
- ( ) 6. 實驗時拿到的磁鐵越大，磁力越強。
- ( ) 7. 哥哥想快速分開盒子中的塑膠珠和鐵珠，最好的方法就是利用磁鐵去吸鐵珠。
- ( ) 8. 在長條形磁鐵的兩端塗上顏色，是為了增強磁力。
- ( ) 9. 圓形的磁鐵只會和圓形的磁鐵互相吸引。
- ( ) 10. 長條磁鐵的中間部位沒有磁力。
- ( ) 11. 老師希望大家找個特徵，將手中的兩張動物圖卡分類，森嘉拿到的是想要將兔子和麻雀，他可以利用「沒有翅膀」和「有翅膀」來分類。
- ( ) 12. 采晴發現自己的磁鐵無法將裝有課本的塑膠袋吸在黑板上，她可以在磁鐵上加裝塑膠片來增加磁力。
- ( ) 13. 假日和家人到觀光牧場參觀，發現兔子在草地上跳躍、鴨子在水中游。
- ( ) 14. 鳥和魚都有尾部和鰭。
- ( ) 15. 可以利用「腳有蹼」和「腳沒有蹼」的特徵，將綠頭鴨和雞分成兩類。

### 三、題組：每格 2 分、共 18 分

1. 同學們分別針對磁鐵的特性進行了不同的實驗，請依據題意回答下列問題：

( ) (1) 小力力 透過實驗紀錄推論出「磁鐵隔著物體仍能吸引鐵製品，但是物體的厚度會對吸引的力量造成影響」。請問他的實驗紀錄最可能是下列哪一項？

2. ①

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 上方磁鐵數量    | 1 | 2 | 3 |
| 中間書本數量    | 1 | 1 | 1 |
| 下方吸引的鐵釘數量 | 1 | 3 | 4 |

②

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 上方磁鐵數量    | 1 | 2 | 3 |
| 中間書本數量    | 1 | 1 | 1 |
| 下方吸引的鐵釘數量 | 4 | 3 | 1 |

③

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 上方磁鐵數量    | 1 | 1 | 1 |
| 中間書本數量    | 1 | 2 | 3 |
| 下方吸引的鐵釘數量 | 4 | 3 | 1 |

④

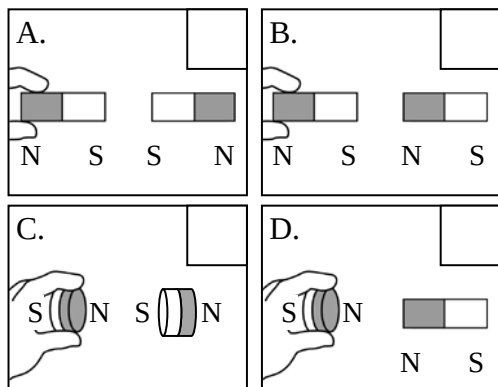
|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 上方磁鐵數量    | 1 | 1 | 1 |
| 中間書本數量    | 1 | 2 | 3 |
| 下方吸引的鐵釘數量 | 1 | 3 | 4 |

)。

( ) (2) 芸云 透過實驗推論出「如果磁鐵加了鐵片，可以吸住比較重的物品」。請問芸云的實驗可能是怎樣進行的？(①準備兩片相同的鐵片，在其中一片鐵片加上磁鐵後，測量兩者可以吸引的鐵釘數量②準備兩個相同的磁鐵，在其中一個磁鐵加上兩片鐵片後，測量兩者可以吸引的鐵釘數量③準備兩個大小不同的長條形磁鐵，在較小的磁鐵加上鐵片後，測量兩者可以吸引的鐵釘數量④準備兩個形狀不同的磁鐵，在其中一個磁鐵加上鐵片後，測量兩者可以吸引的鐵釘數量)。

3. 拿磁鐵互相靠近，會發生什麼現象？請看圖回答問題。

(1) 下列圖片中，手拿磁鐵向右推，哪些是磁鐵的同極互相靠近的，請在□中打✓，是異極互相靠近的畫○。



(2) 依據第(1)題，當磁極互相靠近時，會發生什麼現象？請在( )裡填入圖片代號。

①互相吸引：( )。

②互相排斥：( )。

(3) 根據上面的實驗，可以得到什麼結論？

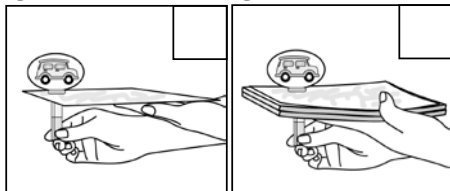
( )。

#### 四、配合題：每格 2 分、共 14 分

1. 用同個磁鐵隔著迷宮底板吸引裝有磁鐵的紙車。下列做法，紙車受到的磁力大小為何？請在□中填入適當的代號：

ㄅ. 受到磁鐵力較大  
ㄆ. 受到磁鐵力較小

①沒有加課本 ②加兩本課本



2. 下列例子主要和哪種磁鐵的特性有關？請把適當的代號填在( )裡：

ㄅ. 不用直接接觸就能吸引鐵製品。  
ㄆ. 同極相斥、異極相吸。  
ㄇ. 增加鐵片可以吸引較重的物品。

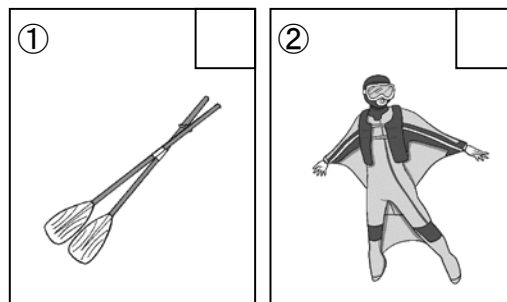
( ) (1) 置物盒的磁鐵兩側加了鐵片。

( ) (2) 磁鐵書籤隔著紙張，仍可以固定在頁面上。

( ) (3) 兩個磁鐵的 N 極接近時會互相推開。

3. 下列發明分別和哪種動物有關？請把適當的代號填在□中：

ㄅ. 飛鼠皮膜 ㄆ. 魚鰭



#### 五、活用題：每格 2 分、共 10 分

1. 軒羽將一個鐵製湯匙與磁鐵摩擦後，發現湯匙可以吸起迴紋針，若軒羽想讓湯匙的磁性消失，她可以怎麼做呢？老師提供了以下四種方法，可以讓磁性消失的請打✓，不行的請打✕

1. ( ) 將湯匙放入水中

2. ( ) 將湯匙上放入冰塊

3. ( ) 將湯匙放入火中加熱

4. ( ) 將湯匙在桌上用力地敲打五下以上

5. ( ) 將湯匙放在塑膠袋裡